Probabilités et échantillonnage

Définition. Une **expérience aléatoire** est une expérience dont les issues sont connues sans que l'on puisse déterminer laquelle sera réalisée.
Définition. **L'univers** d'une expérience aléatoire est l'ensemble des issues possibles de cette expérience.
Exemple. On lance une pièce de monnaie et on regarde de quel côté elle tombe. Les résultats sont Pile et Face. Pour cette expérience aléatoire, l'univers est $\Omega = \{\text{Pile}, \text{Face}\}$.

Définition. Donner **une loi de probabilité** associée à une expérience aléatoire, c'est en donner toutes les issues et attribuer une probabilité (un nombre compris entre 0 et 1) à chacune d'elles de sorte que la somme des probabilités des issues est égale à 1. On peut présenter les résultats sous forme d'un tableau.
Exemple. Une étude menée sur la répartition des groupes sanguins en France a montré que 45 % de la population est du groupe A, 9 % du groupe B, 4 % du groupe AB et 42 % du groupe O.
On choisit au hasard une personne en France et on note son groupe sanguin. Cette expérience aléatoire peut être modélisée à l'aide du tableau ci-contre.

Issue	A	B	AB	O
Probabilité	0,45	0,09	0,04	0,42

Définition. Une loi est dite **équirépartie** lorsque chaque issue a la même probabilité de se réaliser, qui est alors $\frac{1}{n}$ où n est le nombre total d'issues possibles. (On parle aussi d'expérience **équiprobable**).

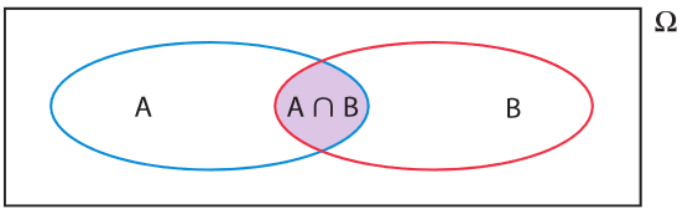
Définition. **Un événement** est un sous-ensemble de l'univers. Il peut s'écrire à l'aide d'issues ou être décrit à l'aide d'une phrase.
Exemple. On lance un dé cubique équilibré et on observe le résultat.
Alors l'univers est $\Omega = \{1; 2; 3; 4; 5; 6\}$. L'événement A : « Obtenir un nombre pair » est $A = \{2; 4; 6\}$

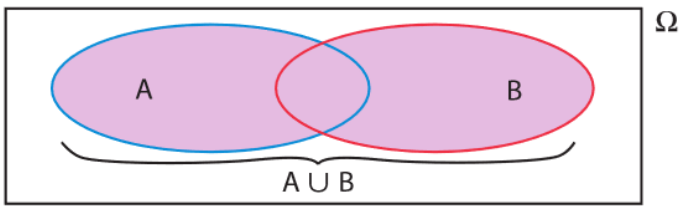
Définition. **La probabilité d'un événement** A est égale à la somme des probabilités des issues qui réalisent cet événement.
Définition. Un **événement impossible** est un événement qui ne se réalise jamais : sa probabilité vaut 0.
Définition. Un **événement certain** est un événement qui est sûr de se réaliser : sa probabilité vaut 1
Exemple. Dans le cas de la répartition des groupes sanguins (voir l'exemple page précédente), la probabilité qu'une personne en France ait un groupe sanguin différent de A est égale à :
$0{,}09 + 0{,}04 + 0{,}42 = 0{,}55$.

Propriété. Dans une situation d'équiprobabilité, où il y a n issues, la probabilité d'un événement A réalisé par k issues est : $P(A) = \frac{k}{n}$
Exemple. Si $A =$ « Obtenir un nombre pair » pour un lancé de dé équilibré à 6 faces alors $P(A) = \frac{3}{6} = \frac{1}{2}$

Définition. L'événement contraire d'un événement A, noté $\bar{A}$, est l'ensemble des issues qui ne réalisent pas A, autrement dit A est réalisé par les issues de Ω qui ne sont pas dans A. $\bar{A} = \Omega \setminus A$.
Propriété. $P(\bar{A}) = 1 - P(A)$.
Exemple. Dans l'expérience précédente, $P(\text{« Obtenir un nombre impair »}) = P(\bar{A}) = 1 - \frac{1}{2} = \frac{1}{2}$

Définition. Soit A et B deux événements. L'événement $\boldsymbol{A \cup B}$ (se lit « **A union B** ») est la réunion de A et de B : c'est l'ensemble des issues qui réalisent A <u>ou</u> B (ou les deux à la fois).
L'événement $\boldsymbol{A \cap B}$ (se lit « **A inter B** ») est l'intersection de A et de B : c'est l'ensemble des issues qui réalisent A <u>et</u> B





Exemple. On lance un dé à 6 faces et on considère les événements A : « Obtenir un nombre pair » et B : « Obtenir un multiple de 3 ». $A = \{2; 4; 6\}$ et $B = \{3; 6\}$. Alors $A \cap B = \{6\}$ et $A \cup B = \{2; 3; 4; 6\}$.

Propriété. $P(A) + P(B) = P(A \cap B) + P(A \cup B)$. En particulier $P(A \cup B) = P(A) + P(B) - P(A \cap B)$.
Exemple. Dans l'exemple précédent, $P(A) = \frac{3}{6}$; $P(B) = \frac{2}{6}$; $P(A \cap B) = \frac{1}{6}$. Donc $P(A \cup B) = \frac{3}{6} + \frac{2}{6} - \frac{1}{6} = \frac{4}{6}$

Définition. Deux événements A et B sont disjoints ssi $A \cap B = \emptyset$.
Propriété. Etant donné 2 événements A et B disjoints, $P(A \cup B) = P(A) + P(B)$.

Définition. Lorsque l'on réalise <u>plusieurs fois</u> <u>une même</u> expérience aléatoire de manière <u>indépendante</u> (c'est-à-dire que les différentes réalisations n'ont pas d'influence les unes sur les autres), l'ensemble des résultats obtenus est appelé **échantillon**.
Exemple. Si l'on tire au sort 1 000 personnes dans la population française et que l'on observe si la personne est droitière ou non, on obtient un échantillon de taille 1 000.

Définition. Deux échantillons (obtenus par l'expérience ou simulés) de même taille associés à une même expérience ne sont a priori pas identiques. Ce phénomène s'appelle **la fluctuation d'échantillonnage**.

Propriété et définitions. On considère un échantillon de taille n associé à une expérience aléatoire dont l'une des issues (ou l'un des événements) a pour probabilité p.
La fréquence observée f de cette issue (ou événement) dans l'échantillon est généralement proche de sa probabilité p.
Il y a environ 95% de chance que l'écart entre p et f soit $\leq \frac{1}{\sqrt{n}}$ à condition que :
n soit grand (en général $n \geq 30$) et p ne soit ni trop faible ni trop grand (en général $0{,}2 \leq p \leq 0{,}8$),
On dit que $\left[p - \frac{1}{\sqrt{n}}; p + \frac{1}{\sqrt{n}}\right]$ est un **intervalle de fluctuation de f** au seuil de 95 %.
On dit que $\left[f - \frac{1}{\sqrt{n}}; f + \frac{1}{\sqrt{n}}\right]$ est un **intervalle de confiance de p** au seuil de 95 %.
Exemple. On a lancé 1000 fois un dé à 6 faces et on a obtenu 159 fois le nombre 6. La fréquence observée de 6 est donc $f = \frac{159}{1000} = 0{,}159$, ce qui est assez proche de la probabilité d'obtenir 6 qui est $p = \frac{1}{6} \approx 0{,}167$. L'écart entre p et f est $\frac{1}{6} - 0{,}159 \approx 0{,}008$, ce qui est bien inférieur à $\frac{1}{\sqrt{1000}} \approx 0{,}032$.

Définition et propriété. On peut **simuler informatiquement** une expérience aléatoire à deux issues x_1 et x_2 de probabilités respectives p et $1 - p$ en générant un nombre réel aléatoire entre 0 et 1 et en considérant que : x_1 est réalisée si ce nombre aléatoire est $\leq p$ et x_2 est réalisée sinon.
On peut simuler un échantillon en répétant simplement la simulation de l'expérience dans une boucle for.

```
import random
for i in range (1,1001):
  if random.random() <= 0.88:
      print("Droitière")
  else:
      print("Non droitière")
```